

Den přípravy 21-V-2010

Datum revize 27-I-2024

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid</b> |
| Cat No. :               | <b>L08022</b>                               |
| Synonyma                | Pyromellitic dianhydride                    |
| Index č                 | 607-098-00-X                                |
| Č. CAS                  | 89-32-7                                     |
| Číslo ES                | 201-898-9                                   |
| Molekulový vzorec       | C10 H2 O6                                   |
| Registrační číslo REACH | -                                           |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

Vážné poškození očí / podráždění očí  
Senzibilizaci dýchacích cest  
Senzibilizace kůže

Kategorie 1 (H318)  
Kategorie 1 (H334)  
Kategorie 1 (H317)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů  
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P342 + P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Při kontaktu s vodou se rozkládá  
Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                               | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                     |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | 89-32-7 | EEC No. 201-898-9 | 99                  | Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                    |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                              |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                      |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje poleptání očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. chemická pena.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte styku s kůží a očima. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Minimalizujte tvorbu a akumulaci prachu. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y)

| Složka                               | Lotyšsko | Litva                         | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       |          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

| Složka                               | Rusko                    | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                              | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid<br>89-32-7 ( 99 ) |                             |                                |                                | DNEL = 10mg/kg bw/day             |

| Component                                              | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid<br>89-32-7 ( 99 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 70.4mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                              | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid<br>89-32-7 ( 99 ) | PNEC = 7.9µg/L | PNEC = 29.2µg/kg sediment dw | PNEC = 79µg/L    | PNEC = 23mg/L                           | PNEC = 1.21µg/kg soil dw |

| Component                                              | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu        | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid<br>89-32-7 ( 99 ) | PNEC = 0.79µg/L | PNEC = 2.92µg/kg sediment dw | PNEC = 7.9µg/L          |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

|                                                                                             |                                               |                                                                        |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Ochrana rukou                                                                               |                                               | Ochranné rukavice                                                      |                           |                                                    |
| <b>Materiál rukavic</b><br>Přírodní kaučuk<br>Butylkaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | <b>Doba průniku</b><br>Viz doporučení výrobce | <b>Tloušťka rukavic</b><br>-                                           | <b>Norma EU</b><br>EN 374 | <b>Rukavice komentáře</b><br>(minimální požadavek) |
| Ochrana kůže a těla                                                                         |                                               | Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže. |                           |                                                    |

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abráze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Prášek Pevné                    |                                              |
| Vzhled                                  | Běžový                          |                                              |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 283 - 287 °C / 541.4 - 548.6 °F |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 397 - 400 °C / 746.6 - 752 °F   | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                 | Pevné                                        |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod vzplanutí                           | 380 °C / 716 °F                 | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                 | Pevné                                        |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozkládá se                     |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |                                              |
| Tlak par                                | <0.01 hPa @ 20 °C               |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

|                         |                                |       |
|-------------------------|--------------------------------|-------|
| Objemová hustota        | K dispozici nejsou žádné údaje | Pevné |
| Hustota par             | Nelze aplikovat                |       |
| Charakteristicky částic | K dispozici nejsou žádné údaje |       |

## 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | C10 H2 O6               |
| Molekulární hmotnost | 218.12                  |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

**10.1. Reaktivita** Podle dodaných informací žádné známé

**10.2. Chemická stabilita** Stabilní za normálních podmínek. Citlivý na vlhkost.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace** Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
**Nebezpečné reakce** Informace nejsou k dispozici.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit** Neslučitelné produkty. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Zamezte tvorbě prachu.

**10.5. Neslučitelné materiály** Žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu** Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

a) akutní toxicita;  
Orální Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Dermální K dispozici nejsou žádné údaje  
Inhalace K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka                               | LD50 orálně               | LD50 dermálně             | LC50 Inhalace |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | LD50 = 2250 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;  
Respirační Kategorie 1  
Kůže Kategorie 1  
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                   |
| f) karcinogenita;                                                | K dispozici nejsou žádné údaje<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky                                                                                |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                   |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                   |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                   |
| Cílové orgány                                                    | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                    |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Nelze aplikovat<br>Pevné                                                                                                                                                         |
| Jiné nepříznivé účinky                                           | Pro úplné informace viz aktuální vstup v RTECS.                                                                                                                                  |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závrať, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxické účinky | Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Perzistence                        | Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací. |
| Rozložitelnost                     | Při kontaktu s vodou se rozkládá.                         |
| Degradace v čistírně odpadních vod | Při kontaktu s vodou se rozkládá.                         |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <u>12.3. Bioakumulační potenciál</u> | Bioakumulace je nepravděpodobná |
|--------------------------------------|---------------------------------|

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.4. Mobilita v půdě</u> | Při kontaktu s vodou se rozkládá. Není pravděpodobná mobilita v daném prostředí. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB</u> | Při kontaktu s vodou se rozkládá. Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB). |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

## narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**ADR** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**IATA** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  
**pro uživatele**

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží  
**podle nástrojů IMO**

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                               | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | 89-32-7 | 201-898-9 | -      | -   | X     | X    | KE-02686 | X    | X    |

| Složka                               | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | 89-32-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                               | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | 89-32-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                               | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | 89-32-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                               | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid | WGK1                           |                         |

| Component                                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid 89-32-7 ( 99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

Datum revize 27-I-2024

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

Den přípravy

21-V-2010

Datum revize

27-I-2024

Souhrn revizí

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**